CHAINE DE CARACTERE

1. Définition :

Une **chaîne de caractères** est une **suite de caractères** stockée dans un tableau ou un pointeur de type char.

- Elle est toujours terminée par un caractère spécial `\0` appelé **caractère nul**, qui indique la fin de la chaîne.

2. Explication:

- Les chaînes en C **ne sont pas un type natif** comme en Python ou Java.
- Elles sont représentées par un **tableau de caractères** ou un **pointeur vers une zone mémoire**.
- Le caractère `\0` permet aux fonctions de la bibliothèque <string.h> de savoir où s'arrête la chaîne.

3. Déclaration et initialisation :

- **Avec tableau de char:**

```
char nom[10] = "Alice"; // Tableau de 10 caractères, contient "Alice\0"
```

- **Avec pointeur:**

char *prenom = "Bob"; // Pointeur vers une chaîne constante

- **Remarques:**

- ☐ char nom[] = "Alice"; → taille automatiquement définie par le compilateur (6 pour "Alice\0").
- ☐ Les tableaux sont modifiables, mais les chaînes pointées par char* peuvent être **en lecture seule** selon le compilateur.

4. Fonctions utiles pour manipuler les chaînes :

Ces fonctions nécessitent d'inclure la bibliothèque <string.h>.

Fonction	Description	Exemple
strlen(str)	Renvoie la longueur de la chaîne	strlen("Alice") → 5
strcpy(dest, src)	Copie la chaîne src dans dest	strcpy(nom2, nom1)
strcat(dest, src)	Concatène src à la fin de dest	strcat(nom1, " Bob")
strcmp(str1, str2)	Compare deux chaînes (0 si égales)	strcmp("Alice","Bob")
strncpy(dest, src, n)	Copie au maximum n caractères	strncpy(nom2, nom1, 3)

5. Accès aux caractères:

Une chaîne est **un tableau de caractères**, donc chaque caractère peut être accédé par son **indice** :

```
#include <stdio.h>
int main() {
 char nom[] = "Alice";
 printf("Premier caractère: %c\n", nom[0]); // A
 printf("Troisième caractère: %c\n", nom[2]); // i
 printf("Dernier caractère utile: %c\n", nom[4]); // e
 return 0;
}
```

6. Lecture d'une chaîne:

- **Avec scanf :**

```
#include <stdio.h>

int main() {

   char nom[20];

   printf("Entrez votre nom: ");

   scanf("%19s", nom); // lecture sécurisée, max 19 caractères

   printf("Bonjour, %s!\n", nom);

   return 0;

}
```

- **Avec fgets (lecture de ligne complète):**

```
#include <stdio.h>

int main() {
```

```
    char phrase[50];
    printf("Entrez une phrase: ");
    fgets(phrase, 50, stdin); // lit jusqu'à 49 caractères ou '\n'
    printf("Vous avez écrit: %s\n", phrase);
    return 0;
}
```

6. Exemple complet:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char nom[20] = "Alice";
    char prenom[20];
    // Copier nom dans prenom
    strcpy(prenom, nom);
    printf("Prenom: %s\n", prenom);
    // Ajouter un mot
    strcat(prenom, " Bob");
    printf("Après concaténation: %s\n", prenom);
    // Comparer
    if (strcmp(nom, "Alice") == 0) {
        printf("Nom est Alice\n");
    }
    // Longueur
```

```
    printf("Longueur de prenom: %lu\n", strlen(prenom));
    // Accès à un caractère
    printf("Premier caractère: %c\n", prenom[0]);
    return 0;
}
```